

République de Guinée

Travail-Justice-Solidarité

**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU

Année universitaire 2023/2024



Département : Génie Informatique

EXPOSE UML (LANGAGE DE MODELISATION UNIFIE)

THEME

« LES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENTS »

Promotion : 17

Groupe : 6

Présenté le .../.../202..

PLAN DE TRAVAIL :

1. DEFINITION
2. PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT
 - a. NŒUDS
 - b. RELATIONS
 - c. ASSOCIATIONS
 - d. ARTEFACTS
 - e. COMPOSANTS
3. LES ETAPES POUR CREER UN DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT
 - a. Identification des exigences
 - b. Définir les nœuds matériels
 - c. Identifier les artefacts logiciels
 - d. Déterminer les relations entre nœuds
 - e. Associer les composants logiciels aux nœuds
 - f. Ajouter les détails techniques
 - g. Vérification et validation
 - h. Documentation et mise à jour
4. AVANTAGES DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT
 - a. Communication efficace
 - b. Identification des problèmes
 - c. Amélioration de la maintenabilité
5. LES STEREOTYPES DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT
6. EXEMPLE DE CAS D'UTILISATION
7. CONCLUSION

1. DEFINITION :

Le diagramme de déploiement UML est une représentation graphique de l'architecture physique d'un système. Il montre comment les composants logiciels et matériels sont distribués et interconnectés. En d'autres termes, il offre une vue statique de la configuration matérielle et logicielle d'une application.

a. À quoi sert un diagramme de déploiement ?

Visualisation de l'architecture physique : Il permet de comprendre comment les différents éléments du système sont organisés et communiquent entre eux.

Planification du déploiement : Il aide à planifier l'installation et la configuration du système dans un environnement réel.

Documentation : Il sert de documentation technique pour les équipes de développement, d'exploitation et de maintenance.

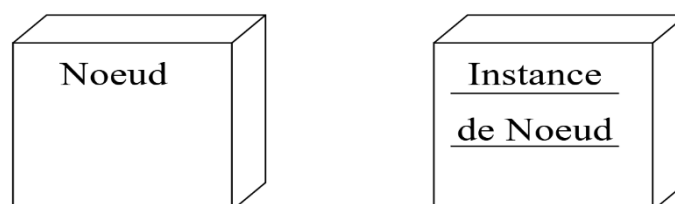
2. PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT :

a. NOEUDS :

Un nœud représente une entité physique ou virtuelle capable d'héberger ou d'exécuter des composants logiciels.

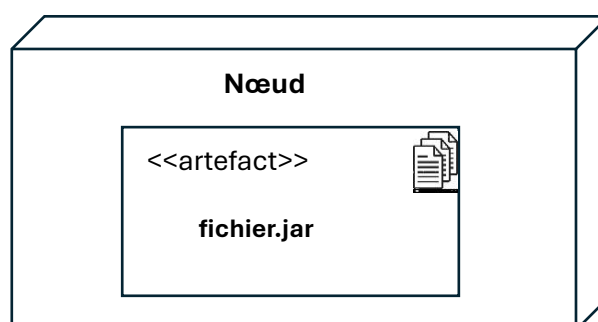
Ils sont représentés par des cubes 3D ou des rectangles et possède ses propres attributs (Ex : capacité mémoire).

Exemple : Serveurs, ordinateurs, routeurs, appareils IoT.



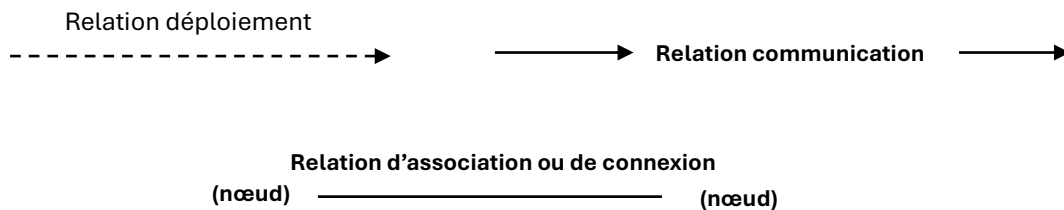
b. ARTEFACTS :

Représentent les fichiers concrets (code, scripts, bibliothèques, documents, etc...) qui sont déployés sur les nœuds et nécessaires à l'exécution des composants.



c. RELATIONS :

Une relation représente un lien ou une connexion entre des éléments du diagramme, tels que des nœuds, artefacts, ou composants. Les relations permettent de modéliser les interactions, les dépendances ou les connexions physiques/logiques entre ces éléments.

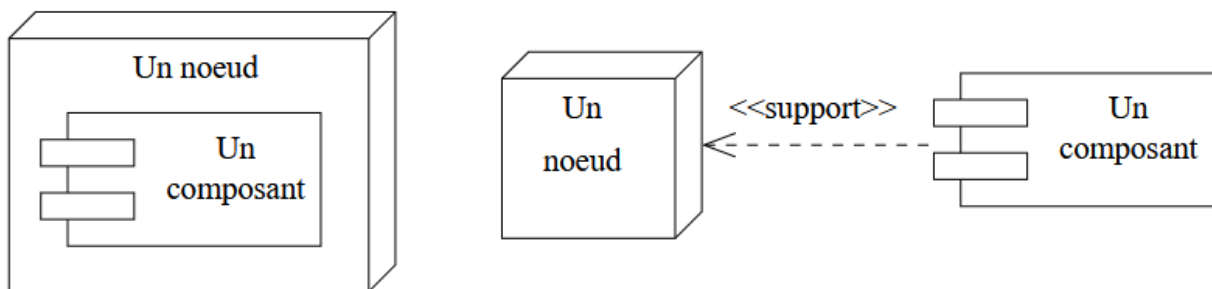


d. ASSOCIATIONS :

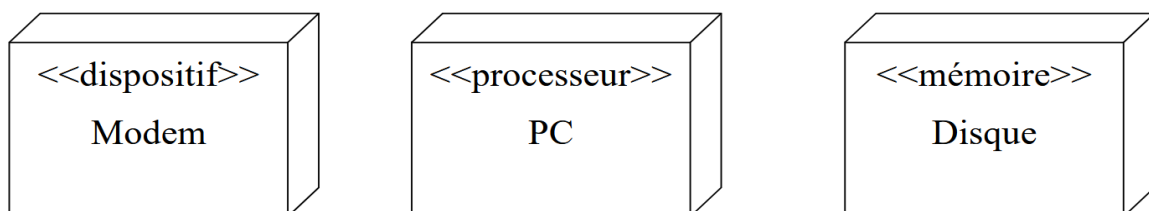
Représentent les relations entre les différents éléments (par exemple, un artefact est déployé sur un nœud).

e. COMPOSANTS :

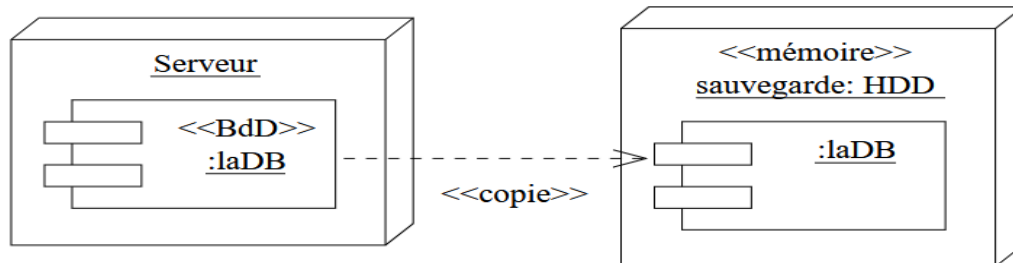
Les composants sont déployés dans les nœuds car c'est là qu'il trouve les ressources nécessaires pour s'exécuter. Cela peut inclure des applications, des bases de données, des services web, etc...



- La nature des équipements peut être précisée par un stéréotype(exemple) :



- La migration d'un composant est représentée par le stéréotype : **<<devient>>**.
- La copie d'un composant est représentée par le stéréotype **<<copie>>**



3. LES ETAPES POUR CREER UN DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT :

Créer un diagramme de déploiement UML implique plusieurs étapes méthodiques pour représenter avec précision l'architecture physique d'un système. Voici les différentes étapes pour le construire :

a. Identification des exigences :

Comprendre le système à modéliser et ses exigences en matière de déploiement. Identifier les composants logiciels (applications, services, bases de données, etc...) et matériels (serveurs, équipements réseau, appareils IoT).

b. Définir les nœuds matériels :

Lister les nœuds matériels nécessaires, comme :

Serveurs physiques ou virtuels, Appareils utilisateur (ordinateurs, smartphones), Equipements réseau (routeurs, commutateurs).

Représenter ces nœuds sous forme de cubes ou de rectangles dans le diagramme.

c. Identifier les artefacts logiciels :

Décrire les fichiers ou modules logiciels qui seront déployés (par exemple, une application web, un service API, une base de données).

Associer ces artefacts aux nœuds où ils seront déployés.

d. Déterminer les relations entre les nœuds :

Identifier comment les nœuds matériels interagissent : les connexions réseau (ex : http, TCP/IP), les flux de données (ex : requêtes entre le client et le serveur).

Ajouter des lignes entre les nœuds pour illustrer ces relations.

e. **Associer les composants logiciels aux nœuds :**

Positionner les composants logiciels sur les nœuds physiques correspondants ;
Exemple : Un serveur web (Apache est déployé sur un serveur physique ou une machine virtuelle.

f. **Ajouter les détails techniques :**

Spécifier des détails techniques pour chaque nœud ou lien, comme : Les spécifications matérielles (CPU, RAM, stockage), les protocoles utilisés pour les connexions, les ports réseau et adresses IP.

g. **Vérification et validation :**

Relire le diagramme pour s'assurer qu'il reflète bien l'architecture réelle ou planifiée, vérifier la cohérence des interactions et des déploiements.

h. **Documentation et mise à jour :**

Fournir des descriptions détaillées pour chaque élément du diagramme, mettre à jour le diagramme en cas de modifications dans l'infrastructure ou les logiciels.

4. AVANTAGES DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT :

a. **Communication efficace :**

Facilite la communication entre les différentes parties prenantes du projet.

b. **Identification des problèmes :**

Permet d'identifier les problèmes potentiels d'architecture avant la mise en production.

c. **Amélioration de la maintenabilité :**

Facilite la maintenance du système en documentant sa structure.

En résumé, les diagrammes de déploiement UML sont un outil essentiel pour la conception et la documentation d'architectures logicielles. Ils offrent une vue claire de la manière dont les composants logiciels et matériels sont distribués et interagissent.

5. LES STEREOTYPES DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT :

Les stéréotypes dans un diagramme sont utilisés pour spécifier le rôle ou le type d'un élément. Dans le contexte des diagrammes de déploiement, les stéréotypes sont utilisés pour décrire les rôles spécifiques des nœuds et des artefacts, ainsi que les relations entre eux. Voici quelques stéréotypes courants que l'on peut trouver dans ces diagrammes de déploiement :

<<node>> : Ce stéréotype est utilisé pour marquer un élément comme un nœud de déploiement où des artefacts seront déployés.

<<artifact>> : Ce stéréotype est utilisé pour désigner un artefact générique déployé sur un nœud.

<<communication>> : Pour montrer les types de communication entre les composants du système.

<<device>> : Utilisé pour des éléments matériels comme des périphériques ou des dispositifs mobiles qui exécutent des applications ou servent d'interface avec le système.

<<execution environment>> : Indique l'environnement logiciel spécifique sur lequel un artefact s'exécute.

<<database>> : Ce stéréotype est utilisé pour représenter une base de données déployée sur un serveur ou une machine.

Les stéréotypes dans un diagramme de déploiement UML permettent de spécifier les différents éléments du diagramme, qu'il s'agisse des nœuds, des artefacts ou des relations. En les utilisant, on peut rendre l'architecture du système plus précise et contextuelle, ce qui facilite la compréhension, la gestion et le déploiement des composants logiciels sur des infrastructures matérielles ou virtuelles. Les stéréotypes ajoutent des détails importants et permettent une meilleure personnalisation du diagramme.

6. EXEMPLE DE CAS D'UTILISATION :

Modéliser le déploiement d'une application web :

Un serveur web (Apache, Nginx) déployé sur un serveur physique ou virtuel.

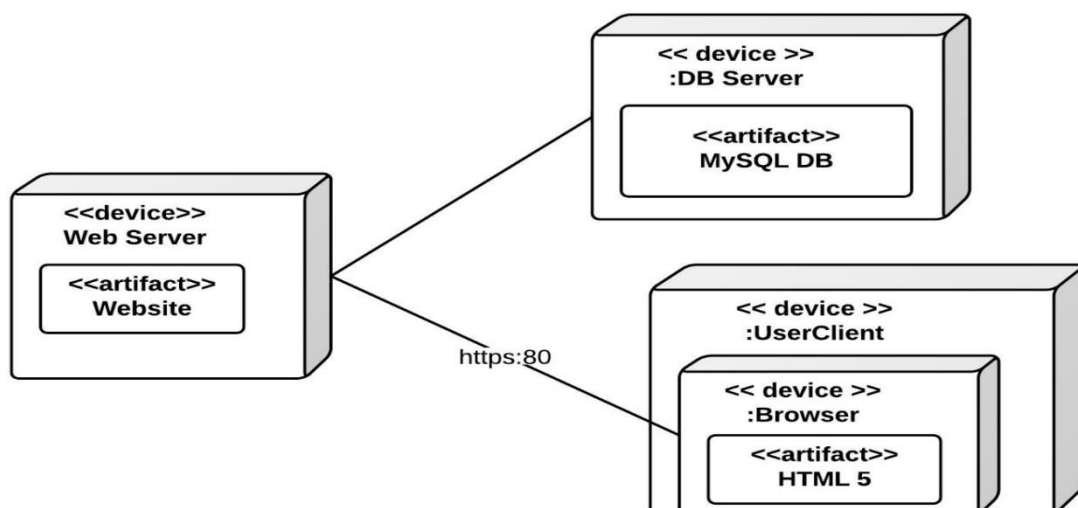
Une base de données (MySQL, PostgreSQL) déployée sur un autre serveur.

Un client utilisateur qui interagit via un navigateur ou une application mobile.

A quoi ressemble un diagramme de déploiement ?

Un exemple simple pourrait inclure :

Un nœud Client (ordinateur de l'utilisateur) connecté via Internet à un nœud Serveur Web et le serveur Web communique avec un autre nœud, comme un Serveur Base de Données.



7. CONCLUSION :

En conclusion, le diagramme de déploiement est un outil clé pour visualiser et planifier l'architecture physique d'un système. En comprenant ses éléments, vous pourrez mieux communiquer vos idées et optimiser vos conceptions.

MEMBRES DU GROUPE :

NOMS	PRENOMS	MATRICULES
DIALLO	Fatoumata Binta I	2204183228
THIOYE	Mamadou	2304000631
PRICEMOU	Cece Djibril	2304009523
DIALLO	Alhassane	2304008933
SOUMAH	Ibrahima Sory	2304006224